

Этап 5. Выделение ассоциаций. Декомпозиция предметной области

Тема проекта: Сервис фитнес-клуба (Абонементы, тренировки и посещаемость)

Дата выполнения: 24.04.2026

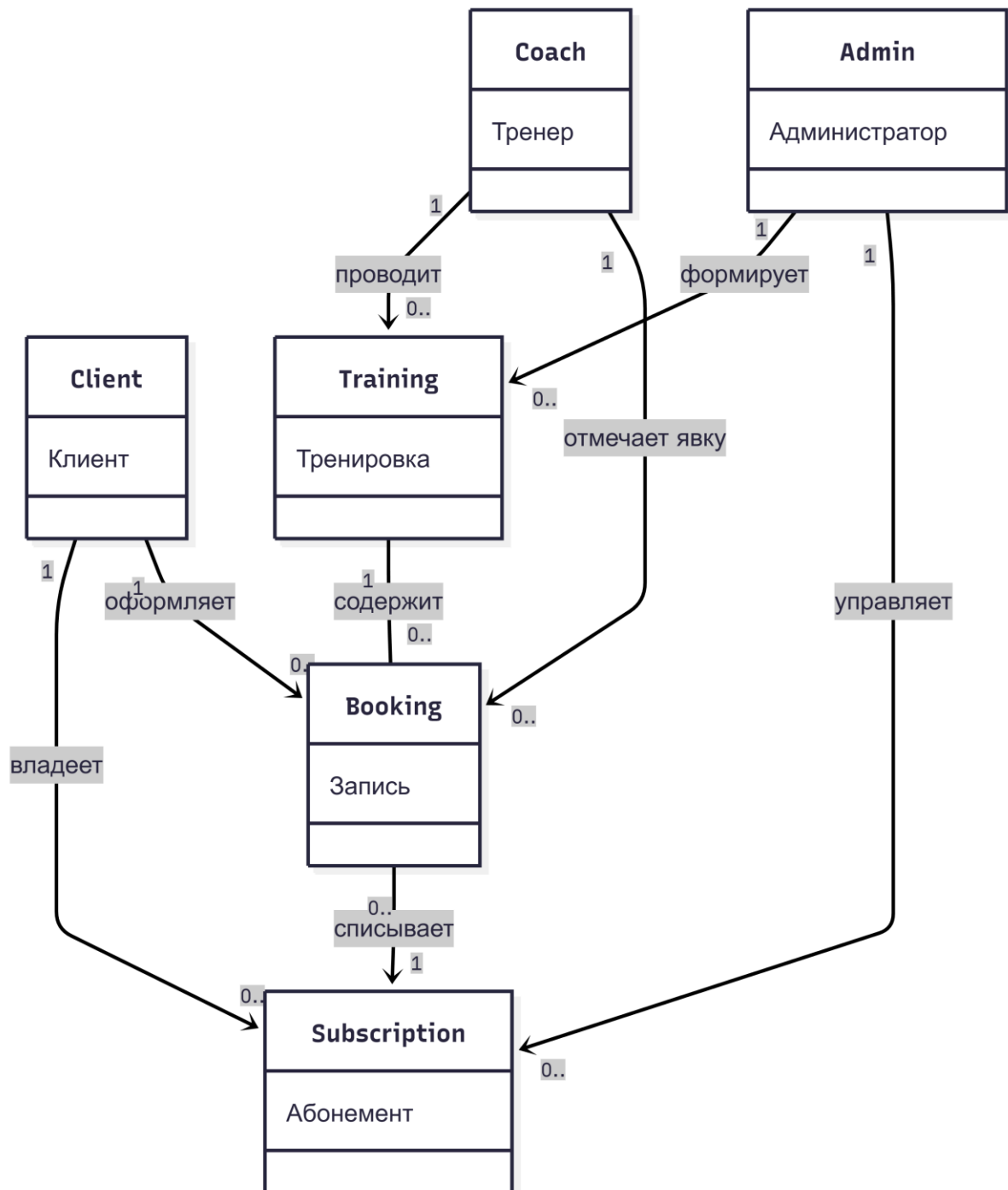
1. Перечень ассоциаций

№	Ассоциация	Описание
1	Клиент владеет Абонементом	Клиент приобретает абонемент для доступа к занятиям
2	Клиент оформляет Запись	Клиент бронирует место на тренировке
3	Тренер проводит Тренировку	Тренер назначается ответственным за занятие
4	Тренер отмечает Запись	Тренер фиксирует присутствие клиента
5	Администратор формирует Тренировку	Администратор создаёт расписание
6	Администратор управляет Абонементом	Администратор выдаёт и замораживает абонементы
7	Тренировка содержит Записи	Тренировка агрегирует все бронирования
8	Запись списывает с Абонемента	При посещении уменьшается остаток занятий

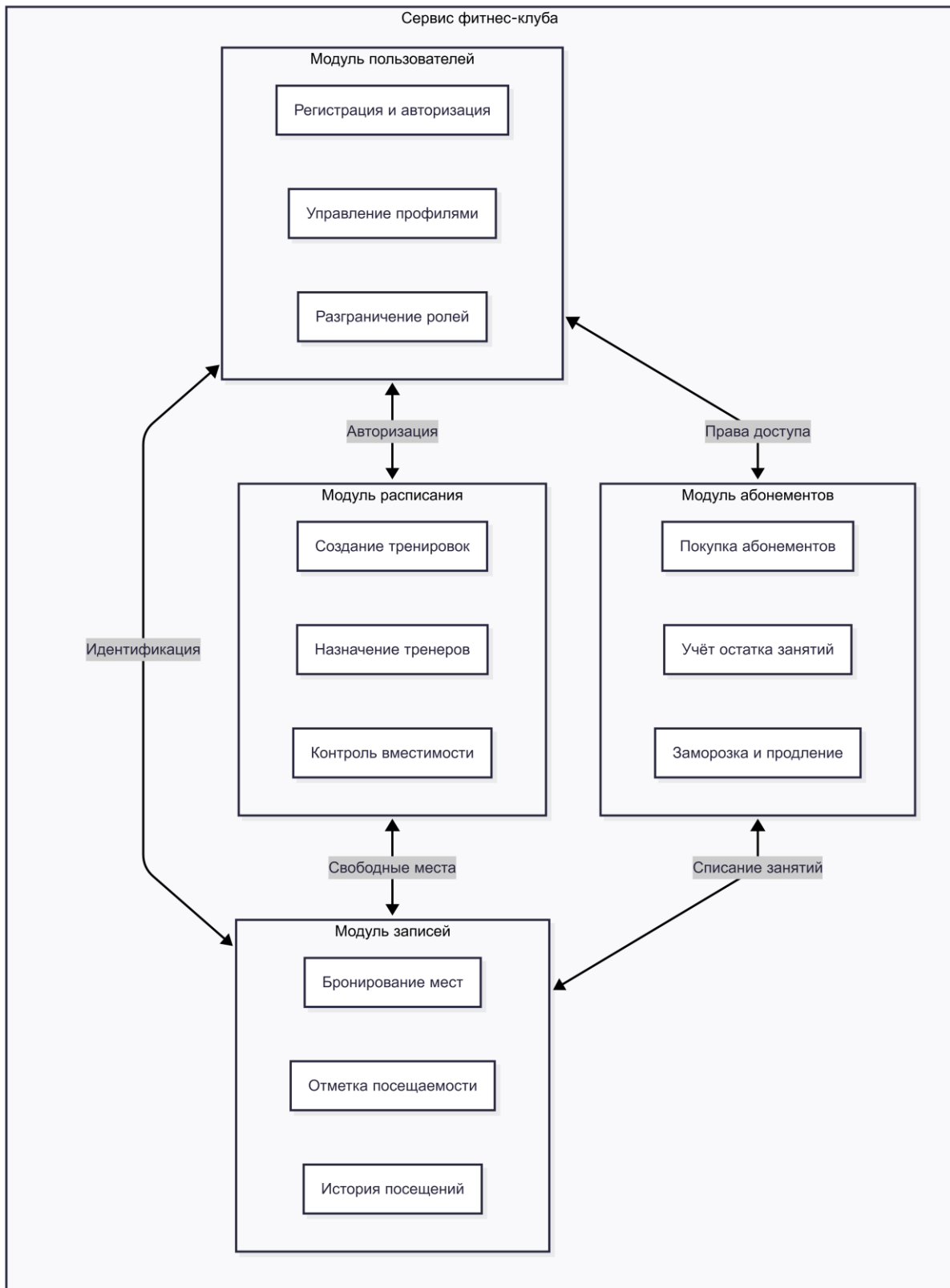
2. Таблица ассоциаций с мощностями

Сущность А	Сущность В	Мощность	Тип связи
Client	Subscription	1 : 0..*	Ассоциация
Client	Booking	1 : 0..*	Ассоциация
Coach	Training	1 : 0..*	Ассоциация
Coach	Booking	1 : 0..*	Ассоциация
Admin	Training	1 : 0..*	Ассоциация
Admin	Subscription	1 : 0..*	Ассоциация
Training	Booking	1 : 0..*	Агрегация
Booking	Subscription	0..* : 1	Зависимость

3. Схема ассоциаций



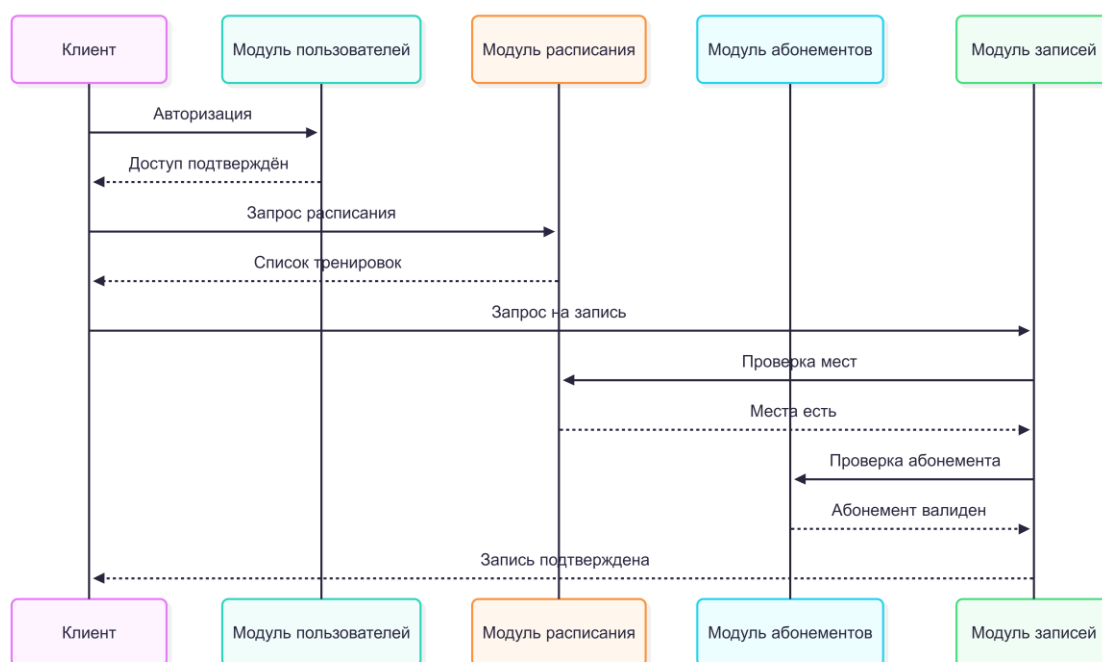
4. Декомпозиция предметной области



5. Описание подсистем

Подсистема	Сущности	Назначение
Модуль пользователей	User, Client, Coach, Admin	Доступ к системе, роли
Модуль расписания	Training	Сетка расписания, вместимость
Модуль абонементов	Subscription	Учёт прав на посещение
Модуль записей	Booking	Связующий модуль: бронирование и посещаемость

6. Диаграмма последовательности записи на тренировку



7. Вывод

Выделено 8 ассоциаций между сущностями с указанием мощностей и типов. Система декомпозирована на 4 модуля. Модуль записей — связующий узел между пользователями, расписанием и абонементом.